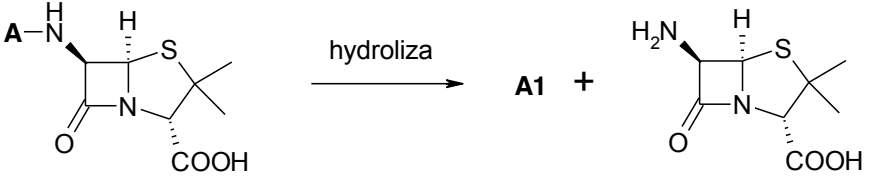
ZADANIE 4

Struktura antybiotyku

W wyniku enzymatycznej hydrolizy antybiotyku **P** powstał związek **A1** oraz kwas 6-amino-penicylanowy (**6APA**).



P **6APA**

Polecenia:

a. (*4 m*.) Przedstaw wzór sumaryczny związku **A1** zbudowanego z węgla, wodoru i tlenu wiedząc, że gdy próbkę 0,34 g tego związku poddano spalaniu, otrzymano 0,88 g CO_2 oraz 0,18 g H_2O, a jego masa cząsteczkowa jest mniejsza od 150 $g \cdot mol^{-1}$. Wzór uzasadnij przedstawiając obliczenia.

b. (*4 m*.) Przedstaw wzory wszystkich izomerycznych związków o wzorze sumarycznym określonym w punkcie ***a***. tego zadania, które:

- nie reagują z wodą bromową;
- ulegają reakcji z HNO_3 w obecności H_2SO_4;
- w obecności kwasu reagują z metanolem w stosunku równo molowym.

c. *(2 m.)* Przedstaw wzory produktów utlenienia ($KMnO_4$, podwyższona temperatura) izomerów z punktu ***b.*** Produkt o najmniejszej masie cząsteczkowej powstaje w wyniku utleniania związku **A1**.

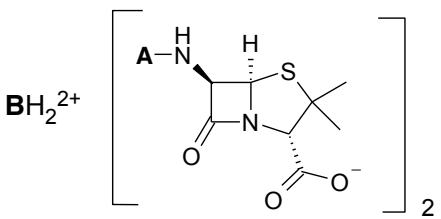
d. *(2 m.)* Znając wzór związku **A1** przedstaw pełny wzór antybiotyku **P**.

e. *(2 m.)* Ile centrów stereogenicznych jest w strukturze antybiotyku **P**? Zaznacz je gwiazdką na wzorze z punktu ***d***.

f. *(1 m.)* Jakiego rodzaju wiązanie łączy resztę **A** z pozostałą częścią cząsteczki antybiotyku **P**?

g. *(2 m.)* Jakie jeszcze jedno wiązanie w cząsteczce antybiotyku **P** łatwo ulega hydrolizie?

h. *(3 m.)* Przedłużone działanie antybiotyku **P** uzyskuje się przez aplikowanie go w formie soli utworzonej z pochodną 1,2-diaminoetanu, o strukturze:

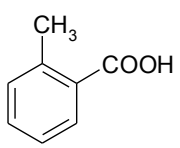
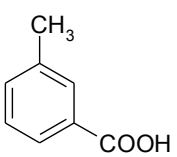
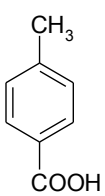
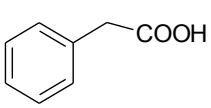


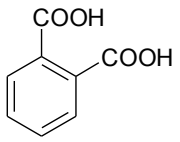
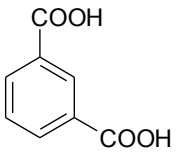
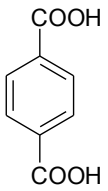
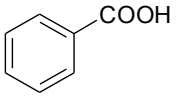
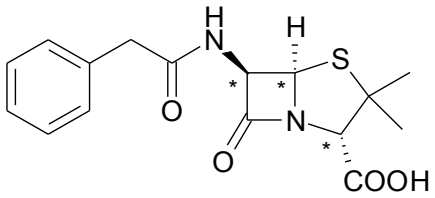
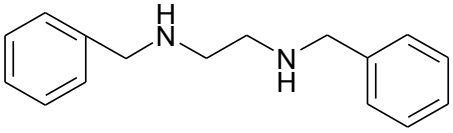
Przedstaw budowę związku **B** wiedząc, że jest związkiem symetrycznym o masie cząsteczkowej 240,34 $g \cdot mol^{-1}$, zbudowanym z węgla, wodoru oraz azotu, stosunek liczby atomów węgla do liczby atomów wodoru wynosi 4:5. Związek **B** ulega reakcji z HNO_3 w obecności H_2SO_4 i można otrzymać go w wyniku alkilowania 1,2-diaminoetanu.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,01; H –1,008; N – 14,01; O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	Obliczenie stosunku wagowego pierwiastków w próbce : węgiel: 44,01 g CO_2 zawiera 12,01 g C stąd w próbce - 12,01 g·mol^{-1} × 0,88 g/ 44,01 g·mol^{-1}= 0,24 g C; wodór: 18,016 g H_2O zawiera 2 × 1,008 g H stąd w próbce - 2 × 1,008 g·mol^{-1}× 0,18 g/ 18,016 g·mol^{-1}= 0,02 g H; tlen: 0,34 g – (0,24 g + 0,02 g) = 0,08 g O. Skład związku w molach: C – 0,24 g/12,01 g·mol^{-1}= 0,02 mola; H – 0,02g/1,008 g·mol^{-1}= 0,02 mola; O – 0,08 g/16,00 g·mol^{-1}= 0,005 mola. Stosunek C:H:O w związku **A1** wynosi 0,02:0,02:0,005 czyli 4:4:1 lub wielokrotność. Warunki zadania spełnia związek o wzorze sumarycznym **$C_8H_8O_2$.**			
b.				

c.				
d. 		***e.*** Związek posiada 3 centra stereogeniczne, jak zaznaczono na rysunku w punkcie ***d.***		
f. Wiązanie amidowe (lub peptydowe)		***g.*** Bardzo podatne na hydrolizę jest wiązanie amidowe (laktamowe) w czteroczłonowym pierścieniu antybiotyku **P**.		
h. 				

Punktacja:

a. Za przedstawienie prawidłowego wzoru sumarycznego związku **A1**. Za przedstawienie obliczeń uzasadniających wzór sumaryczny związku **A1.**	1 – 0 m. 3 – 2 –1 – 0 m.
b. Za przedstawienie wzorów wszystkich izomerycznych związków o wzorze sumarycznym $C_8H_8O_2$ spełniających warunki zadania	4 × 1 m.
c. Za narysowanie wzorów produktów utlenienia izomerycznych związków z punktu ***b.***	4 × 0,5 m.
d. Za przedstawienie pełnego wzoru antybiotyku **P**	2 – 0 m.
e. Za podanie prawidłowej liczby centrów stereogenicznych w antybiotyku **P.** Za zaznaczenie centrów stereogenicznych na wzorze w punkcie ***d***.	0,5 m. 3 × 0,5 m.
f. Za podanie nazwy wiązania łączącego resztę **A** z pozostałą częścią cząsteczki antybiotyku **P**.	1 – 0 m.
g. Za prawidłowe wskazanie na wzorze lub słowne określenie innego wiązania podatnego na hydrolizę w cząsteczce antybiotyku **P.**	2 – 0 m.
h. Za narysowanie wzoru związku **B.**	3 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**